MARKET SURVEILLANCE · TRADING AHEAD

Trading Ahead no AWS Glue

Manual passo a passo para colocar o monitoramento em teste e em produção

Versão 1.0 · 3 de novembro de 2026 · responsável Davi Samora

PARA QUEM É ESTE MANUAL

Para quem nunca colocou um job no AWS Glue. Cada passo diz onde clicar, o que digitar, o que deve aparecer na tela e o que fazer se algo sair diferente. Não é preciso saber programar, só seguir a ordem.

DO QUE VOCÊ VAI PRECISAR

- Acesso ao console da AWS na conta **consumertradesurveillance-pro (886436964833)**.
- O arquivo **trading_ahead_glue.zip** descompactado no seu computador.
- Permissão para subir arquivos no bucket e para criar jobs no Glue, ou alguém do time que tenha.
- Cerca de uma hora para preparar tudo e fazer o primeiro ensaio. A execução completa de teste roda sozinha e pode levar algumas horas.

Como ler os quadros deste manual

Quadro	Para que serve
O que é isso	explica um termo ou uma peça da AWS em linguagem simples
O que você deve ver	mostra o resultado esperado; se bater, siga em frente
Se der errado	lista o problema mais provável e como resolver
Atenção	um cuidado que evita retrabalho ou perda de dados
Dica	um atalho opcional

Sumário

Parte	Conteúdo	Passos
A	Entender o que vamos montar	
B	Preparar a AWS	1 a 5
C	Testar com a safra 202509	6 a 10
D	Colocar em produção	11 a 13
E	Dia a dia, problemas e perguntas frequentes	
Anexos	Valores para copiar, consultas prontas, ficha de homologação, permissões e glossário	

B · Preparar
Passos 1 a 5
conta, arquivos no S3, modelo do Cripto e workgroup
cerca de 40 min

›

C · Testar
Passos 6 a 10
job de teste, ensaio, execução completa e conferência
1 tarde, quase toda esperando

›

D · Produção
Passos 11 a 13
job de produção, primeira execução e agendamento
cerca de 30 min

›

E · Rotina
Todo mês
conferir a execução do dia 10 e entregar os alertas
cerca de 10 min

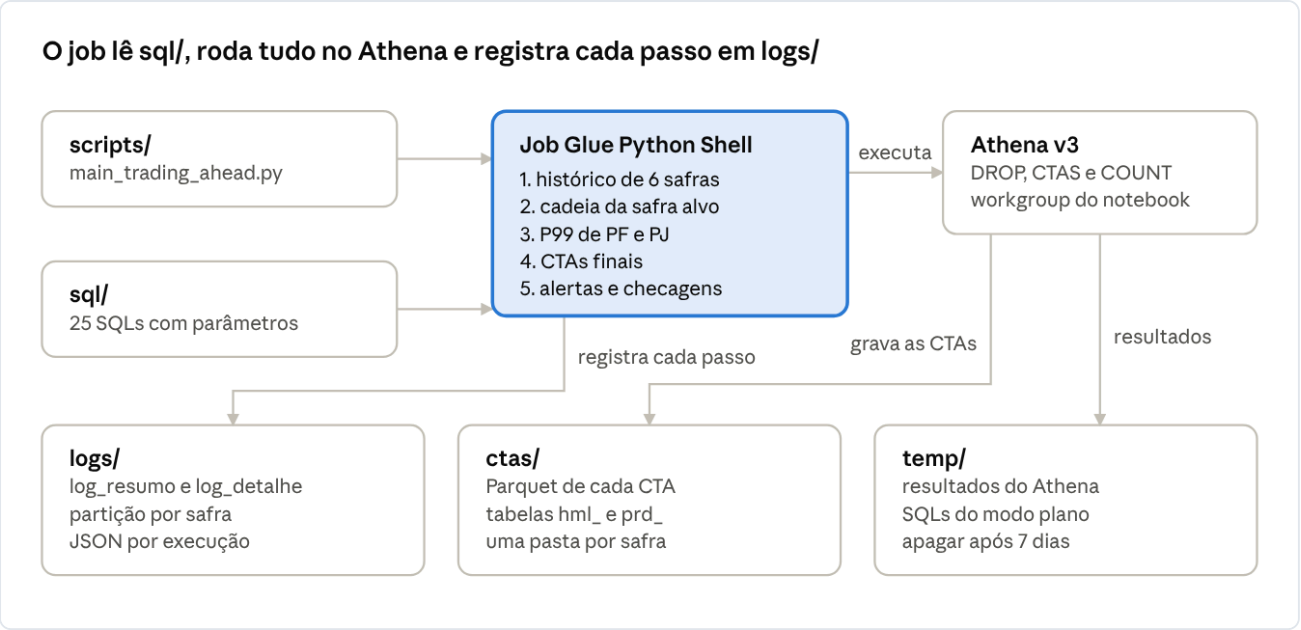
Parte A. Entender o que vamos montar

Todo mês, um robô da AWS pega as consultas SQL do Trading Ahead, roda tudo no Athena na ordem certa, calcula o corte financeiro e grava a lista de alertas. Enquanto trabalha, ele anota cada passo num diário, que são os logs. Este manual ensina a ligar esse robô, testar com um mês antigo e depois deixá-lo rodando sozinho.

A.1 As peças, em linguagem simples

Peça	O que é, sem jargão	Onde fica no console
Amazon S3	um armário de arquivos na nuvem	Serviços › S3
Bucket `itau-self-wkp-sa-east-1-886436964833`	o armário do time; vamos usar a gaveta `TRADING_AHEAD`	S3 › Buckets
AWS Glue, job Python Shell	o robô que executa as instruções; o tipo Python Shell é o mais barato e é o padrão do time, igual ao Cripto	Serviços › AWS Glue › ETL jobs
`main_trading_ahead.py`	o roteiro do robô, um único arquivo	gaveta `scripts/`
Arquivos `.sql`	as consultas que montam cada tabela, as CTAs	gaveta `sql/`
Amazon Athena	a máquina que roda as consultas SQL de verdade	Serviços › Athena
Workgroup	a conta do Athena que o time usa, `consumer-workgroup-market-surveillance`	Athena › Grupos de trabalho
Catálogo de tabelas	a lista de tabelas que aparece no Athena, no banco `workspace_db`	Athena, painel da esquerda
CloudWatch	o painel onde o robô escreve o que está fazendo, ao vivo	link Output logs de cada execução
IAM Role	o crachá do robô, que diz o que ele pode acessar	Glue › job › Job details

A.2 Como as peças se conectam



O robô lê o roteiro em `scripts/` e as consultas em `sql/`, manda o Athena executar cada uma e anota tudo em `logs/`. O Athena grava as tabelas prontas em `ctas/` e deixa arquivos de passagem em `temp/`.

A.3 O que o robô faz, em ordem

1. Lê as 25 consultas da gaveta `sql/`.
2. Monta as tabelas CTA1 a CTA13 para cada um dos meses do histórico (os 6 meses antes do mês analisado) e para o próprio mês analisado. Meses do histórico que já foram calculados antes são reaproveitados.
3. Calcula o P99, que é o valor de resultado que só 1% dos casos do histórico ultrapassa, separado para pessoa física (PF) e pessoa jurídica (PJ). O corte final é o maior entre o P99 e R$ 100 mil.
4. Monta as tabelas finais do mês, da CTA13 PF e PJ até a CTA19.
5. Grava os alertas que passam no corte e confere se está tudo coerente.
6. Escreve cada passo nos logs, inclusive quando algo dá errado.

> **O QUE É ISSO · SAFRA**
>
> Safra é o mês analisado, escrito como ano e mês juntos. Setembro de 2025 é `202509`.

A.4 Teste e produção, lado a lado

Vamos criar dois jobs iguais com nomes e gavetas diferentes. Um nunca mexe nas tabelas do outro, e nenhum dos dois mexe nas tabelas antigas do notebook.

	Teste (homologação)	Produção
Nome do job	`trading-ahead-hml`	`trading-ahead-prd`
Mês analisado	fixo, `202509`	automático, sempre o mês anterior

	Teste (homologação)	Produção
Quando roda	quando você clicar	sozinho, todo dia 10
Nome das tabelas	começa com `hml_`	começa com `prd_`
Gavetas usadas	`ctas/hml/` e `logs/hml/`	`ctas/prd/` e `logs/prd/`

A.5 Por que a produção analisa o mês anterior

O Trading Ahead olha o que o cliente fez antes e depois de um movimento atípico de preço. Para um evento no dia 31, os dias seguintes só existem no começo do mês seguinte. Por isso o robô só aceita analisar um mês a partir do dia 8 do mês seguinte, e o agendamento fica no dia 10, com folga para as cargas das fontes. Em 10 de novembro de 2026, por exemplo, ele analisa a safra 202610.

Parte B. Preparar a AWS

Passo 1 Conferir a conta e a região

Onde: topo do console · Tempo: 1 min

1. Entre no console da AWS como você já faz no dia a dia.
2. Olhe o canto superior direito da tela. Ali aparecem a conta e a região.
3. Se a região não for **América do Sul (São Paulo)**, clique nela e escolha essa opção na lista.

O QUE VOCÊ DEVE VER

A conta `consumertradesurveillance-pro (886436964833)` e a região `América do Sul (São Paulo)`, como na tela do bucket que já usamos.

ATENÇÃO

Glue, Athena e o catálogo de tabelas funcionam por região. Um job criado em outra região não encontra o workgroup nem as tabelas do time. Confira a região antes de cada passo.

Passo 2 Abrir o pacote no seu computador

Onde: seu computador · Tempo: 2 min

1. Descompacte o arquivo `trading_ahead_glue.zip` (botão direito › Extrair tudo, no Windows).
2. Abra a pasta `trading_ahead_glue` que apareceu.

```
trading_ahead_glue/
├── scripts/
│   └── main_trading_ahead.py      ← vai para a AWS
├── sql/                           ← os 25 arquivos vão para a AWS
│   ├── cta01.sql … cta19.sql
│   ├── cta12_diagnostico.sql, cta13_base.sql, cta18_alertas.sql
│   └── cta13_pf.sql, cta13_pj.sql, p99_base_calibracao.sql,
│       alertas_vinculos.sql, alertas_finais.sql
├── guia/      (fica com você)
├── testes/    (fica com você)
└── LEIA-ME.md (fica com você)
```

O QUE VOCÊ DEVE VER

A pasta `sql` com exatamente 25 arquivos e a pasta `scripts` com um arquivo. Só essas duas pastas vão para a AWS.

Passo 3 **Subir os arquivos no S3**

Onde: S3 · Tempo: 10 min

3.1 Guardar o que já existe na gaveta sql/

1. No console, vá em **S3 › Buckets › itau-self-wkp-sa-east-1-886436964833 › TRADING_AHEAD/ › sql/**.
2. Se a gaveta estiver vazia, pule para o item 3.2.
3. Se houver arquivos, clique em **Criar pasta**, dê um nome com a data de hoje, por exemplo `backup_20261104`, e confirme.
4. Marque os arquivos antigos (não a pasta nova), clique em **Ações › Mover** e escolha a pasta de backup como destino.

ATENÇÃO

Os arquivos novos têm os mesmos nomes de muitas SQLs antigas, como `cta01.sql`. Sem esse backup, subir os novos apagaria os antigos.

3.2 Subir o roteiro do robô

1. Volte para **TRADING_AHEAD/** e abra a gaveta **scripts/**.
2. Clique no botão amarelo **Carregar**.
3. Clique em **Adicionar arquivos** e escolha `trading_ahead_glue/scripts/main_trading_ahead.py` no seu computador.
4. Desça até o fim da página e clique em **Carregar**. Depois clique em **Fechar**.

3.3 Subir as 25 consultas

1. Volte para **TRADING_AHEAD/** e abra a gaveta **sql/**.
2. Clique em **Carregar** e depois em **Adicionar arquivos**.
3. Na janela que abrir, entre na pasta `trading_ahead_glue/sql`, selecione todos os arquivos (Ctrl+A no Windows, Cmd+A no Mac) e clique em **Abrir**.
4. Confira se a tela mostra 25 arquivos e clique em **Carregar**. Depois clique em **Fechar**.

O QUE VOCÊ DEVE VER

Em `scripts/`, o arquivo `main_trading_ahead.py` com cerca de 52 KB. Em `sql/`, 25 objetos, de `alertas_finais.sql` a `p99_base_calibracao.sql`, além da pasta de backup se você criou uma. As gavetas `ctas/`, `temp/` e `logs/` não precisam de nada; o robô cuida delas.

SE DER ERRADO

O que aparece	O que fazer
Acesso negado ao carregar	sua usuária não pode escrever nessa gaveta; peça a quem administra o bucket
Um arquivo com nome como `cta01 (1).sql`	o navegador renomeou; apague esse e suba de novo
Menos de 25 arquivos em `sql/`	repita o item 3.3, conferindo a seleção

DICA PARA QUEM USA LINHA DE COMANDO

Com o AWS CLI configurado, o mesmo envio sai em dois comandos.

```
aws s3 cp scripts/main_trading_ahead.py s3://itau-self-wkp-sa-east-1-886436964833/TRADING_AHEAD/scripts/
aws s3 cp sql/ s3://itau-self-wkp-sa-east-1-886436964833/TRADING_AHEAD/sql/ --recursive
```

Passo 4 Anotar as configurações do job Cripto

Onde: AWS Glue · Tempo: 5 min

O job do Cripto é o modelo. Vamos copiar dele o crachá (a IAM Role) e as conexões, que já têm as permissões certas.

1. Vá em **AWS Glue › ETL jobs** (pode aparecer como Trabalhos de ETL).
2. Procure o job do Cripto na lista e clique no nome dele.
3. Abra a aba **Job details** e anote os valores na ficha abaixo. Abra também a seção **Advanced properties** para ver as conexões.

Campo no job do Cripto	Valor anotado
Nome do job	
IAM Role	
Python version	
Data processing units	
Connections (em Advanced properties)	
Security configuration (em Advanced properties)	

ATENÇÃO

Só olhe e anote. Não salve nada no job do Cripto.

Passo 5 Conferir o workgroup do Athena

Onde: Athena · Tempo: 3 min

1. Vá em **Athena**. No menu da esquerda, clique em **Grupos de trabalho** (Workgroups).
2. Clique em `consumer-workgroup-market-surveillance`.
3. Na seção de configurações, procure **Override client-side settings** (pode aparecer como substituir configurações do lado do cliente).
4. Procure também a versão do motor, que deve ser **Athena engine version 3**.

O QUE VOCÊ DEVE VER

Override client-side settings desligado e motor na versão 3. O notebook antigo rodou essas mesmas CTAs nesse workgroup, então o esperado é que já esteja assim.

SE DER ERRADO

Se a opção estiver ligada, não mude por conta própria; avise quem administra o Athena. Com ela ligada, o Athena recusa as CTAs que gravam numa pasta escolhida, e o robô para em segundos com uma mensagem citando Override client-side settings.

Parte C. Testar com a safra 202509

O teste tem três rodadas do mesmo job. Cada uma prova uma coisa, e só se passa para a próxima quando a anterior deu certo.

Rodada 1 · Ensaio
Modo plano. Monta as consultas sem rodar nada.
minutos · sem custo de Athena

›

Rodada 2 · Execução completa
Calcula o histórico e o mês 202509.
pode levar horas · cerca de 300 consultas

›

Rodada 3 · Repetição
Roda de novo para provar que é seguro repetir.
bem mais rápida · mesmos números

Passo 6 Criar o job de teste no Glue

Onde: AWS Glue · Tempo: 15 min

6.1 Criar o job a partir do arquivo

1. Vá em **AWS Glue** › **ETL jobs**.
2. Na área de criação de jobs, clique em **Script editor**.
3. Na janela que abrir, em **Engine** escolha **Python shell**. Em **Options** escolha **Upload script**.
4. Clique em **Choose file** e selecione `trading_ahead_glue/scripts/main_trading_ahead.py` no seu computador.
5. Clique em **Create script**. O editor abre mostrando o código. Não altere nada nele.

6.2 Dar nome ao job

No topo, à esquerda, aparece **Untitled job**. Clique nesse texto, apague e digite `trading-ahead-hml`.

6.3 Preencher a aba Job details

Clique na aba **Job details** e preencha campo por campo. Os nomes podem aparecer em português se o seu console estiver traduzido; a posição na tela é a mesma.

Campo	O que colocar
Name	`trading-ahead-hml`
IAM Role	a mesma role anotada no Passo 4
Type	Python Shell (já vem preenchido)
Python version	Python 3.9
Load common analytics libraries	marcado
Data processing units	1 DPU, como no Cripto
Job timeout (minutes)	480
Number of retries	0

Agora clique em **Advanced properties** para abrir o resto dos campos.

Campo em Advanced properties	O que colocar
Script filename	`main_trading_ahead.py`
Script path	`s3://itau-self-wkp-sa-east-1-886436964833/TRADING_AHEAD/scripts/`
Temporary path	`s3://itau-self-wkp-sa-east-1-886436964833/TRADING_AHEAD/temp/`
Maximum concurrency	1
Connections	as mesmas anotadas no Passo 4 (deixe vazio se o Cripto não tiver)
Security configuration	a mesma do Cripto (deixe vazio se o Cripto não tiver)
Python library path e Additional Python modules, se aparecerem	vazio

O QUE É ISSO

Maximum concurrency igual a 1 impede que duas execuções do mesmo job rodem juntas, porque uma apagaria as tabelas da outra. Number of retries igual a 0 evita que o Glue repita sozinho uma execução que falhou por um motivo que precisa ser olhado.

6.4 Cadastrar os parâmetros do job

Ainda em Advanced properties, procure **Job parameters**. Para cada linha da tabela abaixo, clique em **Add new parameter**, digite a chave em **Key** e o valor em **Value**.

Key	Value
`--AMBIENTE`	`hml`
`--MODO`	`plano`
`--SAFRA`	`202509`
`--DATABASE`	`workspace_db`
`--WORKGROUP`	`consumer-workgroup-market-surveillance`
`--BUCKET`	`itau-self-wkp-sa-east-1-886436964833`
`--PASTA`	`TRADING_AHEAD`
`--RECALCULAR_HISTORICO`	`false`
`--DIAGNOSTICOS_FONTES`	`true`

ATENÇÃO

Toda chave começa com dois hífens e é escrita em maiúsculas, sem espaços. Os valores vão sem aspas. Um erro de digitação aqui é a causa mais comum de falha na primeira execução.

6.5 Salvar

Clique em **Save** no canto superior direito.

O QUE VOCÊ DEVE VER

Uma faixa verde confirmando que o job foi salvo, e o nome `trading-ahead-hml` no topo.

SE DER ERRADO

O que aparece	O que fazer
Pedido para escolher uma IAM Role	faltou o campo IAM Role (item 6.3)
Erro no Script path ou no Temporary path	confira se o caminho começa com `s3://` e termina com `/`
Não aparece a opção Python 3.9	confira se o tipo é Python Shell; se o job foi criado como Spark, comece o Passo 6 de novo

ATENÇÃO

O Glue grava o código da aba Script no caminho de Script path. Se alguém editar o código por ali e salvar, o arquivo da gaveta `scripts/` muda junto. Para trocar o código, prefira subir o arquivo novo no S3 como no Passo 3.

Passo 7 Rodada 1, o ensaio em modo plano

Onde: AWS Glue, CloudWatch, S3 e Athena · Tempo: 10 min

O QUE É ISSO · MODO PLANO

No modo plano o robô faz tudo menos rodar as consultas. Ele lê os arquivos, monta as 98 consultas que rodaria, grava cópias delas e escreve os logs. Serve para testar acessos e caminhos sem gastar Athena.

7.1 Rodar

1. Com o job `trading-ahead-hml` aberto, clique em **Run** no canto superior direito.
2. Clique na aba **Runs**. A execução aparece com status **Starting**, depois **Running** e por fim **Succeeded**. O Python Shell leva cerca de um minuto só para ligar.

7.2 Ler as mensagens do robô

1. Na aba Runs, clique na execução e depois no link **Output logs**. O CloudWatch abre numa nova aba.
2. As mensagens aparecem uma por linha, de cima para baixo, em formato de texto entre chaves.

O QUE VOCÊ DEVE VER NO CLOUDWATCH

```
{"ambiente": "hml", "event": "job_started", ..., "modo": "plano", "safra": "202509", ...}
=== REQUIREMENTS BEGIN ===
{"pacotes": {"awswrangler": "2.15.1", "boto3": "...", ...}, "python": "3.9..."}
=== REQUIREMENTS END ===
{"detalhe": 2, "event": "logs_persistidos", ..., "lote": 0, ...}
{"event": "tempo_execucao_total", ..., "status": "SUCESSO", ...}
```

A última linha precisa dizer `"status": "SUCESSO"`.

7.3 Conferir os arquivos no S3

1. Vá em **S3 › ... › TRADING_AHEAD/ › temp/ › plano/**. Haverá uma pasta com o código da execução, por exemplo `hml_202509_20261104t101500`.
2. Dentro dela devem existir 98 arquivos `.sql`, numerados de `001` a `098`.
3. Abra `logs/ › hml/ › execucoes/`, marque o arquivo `.json` da execução e clique em **Fazer download**. Ao abrir no bloco de notas, procure `"status": "SUCESSO"`.

O QUE É ISSO · ID_EXECUCAO

Cada execução recebe um código formado por ambiente, safra, data e hora, como `hml_202509_20261104t101500`. Ele aparece nas pastas, nos logs e nas consultas, e serve para achar tudo o que aquela execução fez.

7.4 Conferir pelo Athena

COMO RODAR UMA CONSULTA NO ATHENA

1. Vá em **Athena › Editor de consultas** (Query editor).
2. No canto superior direito, escolha o grupo de trabalho `consumer-workgroup-market-surveillance`.
3. No painel da esquerda, em Banco de dados, escolha `workspace_db`.
4. Apague o que estiver no editor, cole a consulta e clique em **Executar**. O resultado aparece embaixo.

Rode a **consulta 1 do Anexo B**. Ela lista as últimas execuções e como terminaram.

O QUE VOCÊ DEVE VER

Uma linha com o código da execução e a ação `PLANO`. Isso prova que o robô conseguiu ler as SQLs, gravar no S3 e criar as tabelas de log.

SE DER ERRADO

Na aba Runs, a execução com status **Failed** mostra a mensagem de erro no topo. As mais comuns nesta rodada são estas.

Mensagem	O que significa	O que fazer
Informe --AMBIENTE hml...	parâmetro ausente ou digitado errado	revisar o item 6.4
NoSuchKey ou The specified key does not exist	o robô não achou uma SQL	conferir o Passo 3.3 (25 arquivos em `sql/`)
AccessDenied	o crachá não tem permissão	passar o Anexo D para o time de acessos
Override client-side settings	workgroup bloqueando	voltar ao Passo 5
Parâmetro não substituído em ...	uma SQL antiga ficou na gaveta	subir de novo o arquivo citado, do pacote

Passo 8 ## Rodada 2, a execução completa

Onde: AWS Glue · Tempo: alguns minutos para disparar, horas rodando

8.1 Trocar o modo e rodar

1. No job `trading-ahead-hml`, abra **Job details › Advanced properties › Job parameters**.
2. Troque o valor de `--MODO` de `plano` para `executar`. Não mexa nos outros.
3. Clique em **Save** e depois em **Run**.

O QUE VAI ACONTECER

O robô calcula os 6 meses do histórico (202503 a 202508) e o mês 202509, por volta de 300 consultas no Athena. Na primeira vez pode levar horas, porque a CTA6 lê muitas operações. Você não precisa ficar olhando.

8.2 Acompanhar o andamento (opcional)

- No CloudWatch (link Output logs), cada tabela pronta gera uma linha com `"event": "stage_count"`, o nome da tabela e o número de linhas.
- No Athena, a **consulta 10 do Anexo B** mostra quantas tabelas já ficaram prontas em cada mês. Ela se atualiza ao fim de cada mês calculado.
- No S3, a gaveta `ctas/hml/` vai ganhando uma pasta por tabela, como `CTA1_Precos_202503/`.

ATENÇÃO

Enquanto estiver rodando, não clique em Run de novo e não apague nada em `ctas/hml/`. Se precisar parar, veja a seção E.3.

O QUE VOCÊ DEVE VER NO FIM

Status **Succeeded** na aba Runs e, no CloudWatch, a última linha com `"status": "SUCESSO"`. Se aparecer **Failed**, vá para a seção E.2.

Passo 9 Conferir o resultado da homologação

Onde: Athena · Tempo: 30 min

Faça as conferências abaixo na ordem, usando as consultas do Anexo B, e anote os números na ficha do Anexo C.

Pergunta	Consulta	Está bom quando	Pede atenção quando
O robô terminou bem?	1	a execução aparece com ação `OK`	aparece `GATE` (houve falha)
As tabelas têm linhas?	3	CTA1, CTA6 e CTA13 base têm linhas em todos os meses	alguma delas tem zero linhas
O corte faz sentido?	5	o corte é igual ou maior que 100 mil e a amostra não é pequena	o P99 parece fora da realidade para o negócio
Quantos alertas e quem são?	7 e 8	a lista existe; zero alertas também pode ser normal	o volume foge muito do esperado
As fontes estavam boas?	6	os números de nulos e erros de tipo são zero ou baixos	muitos nulos ou valores inválidos
Bate com o notebook?	9	zero linhas dos dois lados	diferenças grandes sem explicação

O QUE É ISSO · P99 E CORTE

O P99 é o valor de resultado que só 1% dos casos dos 6 meses anteriores ultrapassou. O corte usado é o maior entre o P99 e R$ 100 mil. Um alerta só sai se o resultado do cliente passar desse corte. PF e PJ têm cortes separados.

COMO CONFERIR ALERTAS NA MÃO

Escolha cinco alertas da consulta 7 e, para cada um, olhe as compras antes da data do evento e as vendas logo depois. Se o desenho for comprar antes de uma alta e vender logo após (ou vender antes de uma queda e recomprar depois), o alerta faz sentido.

ATENÇÃO · DIFERENÇAS COM O NOTEBOOK

A consulta 9 só funciona se as tabelas antigas do notebook existirem; a consulta 11 diz se existem. Diferença pequena pode ser normal, porque o robô usa o cadastro de clientes mais recente, enquanto o notebook usou o cadastro da época em que rodou. Diferença grande deve ser investigada antes de seguir.

Passo 10 Rodada 3, repetir para provar que é seguro

Onde: AWS Glue · Tempo: 5 min para disparar

1. Sem mudar nenhum parâmetro, clique em **Run** de novo.
2. Quando terminar, rode a consulta 5 e compare com a rodada 2.

O QUE VOCÊ DEVE VER

Uma execução bem mais rápida. No CloudWatch, a linha `"event": "plano_historico"` mostra os 6 meses em `reaproveitar` e nenhum em `calcular`. A consulta 5 traz os mesmos valores de P99 e corte da rodada 2, e as consultas 7 e 8 trazem os mesmos alertas.

Isso prova que, se algo falhar em produção, basta rodar de novo. Com a ficha do Anexo C preenchida e aprovada, o teste está concluído.

Parte D. Colocar em produção

Passo 11 Criar o job de produção a partir do de teste

Onde: AWS Glue · Tempo: 10 min

1. Vá em **AWS Glue** › **ETL jobs**.
2. Marque a caixa ao lado de `trading-ahead-hml`, clique em **Actions** e escolha **Clone job**.
3. No job clonado, troque o nome para `trading-ahead-prd`.
4. Em **Job details** › **Advanced properties** › **Job parameters**, deixe assim.

Key	Value
`--AMBIENTE`	`prd`
`--MODO`	`executar`
`--SAFRA`	**remover a linha** (botão Remove ou X ao lado dela)
demais chaves	iguais às do teste

5. Clique em **Save**.

O QUE É ISSO · SEM --SAFRA

Sem o parâmetro `--SAFRA`, o robô escolhe sozinho o mês anterior ao dia em que está rodando. É isso que faz a produção nunca precisar de ajuste manual.

ATENÇÃO

Confira duas vezes que `--AMBIENTE` está como `prd`. Com `hml`, a produção gravaria em cima das tabelas de teste.

Passo 12 Fazer a primeira execução de produção

Onde: AWS Glue · A partir do dia 8 do mês

1. A partir do dia 8, abra `trading-ahead-prd` e clique em **Run**. Em novembro de 2026, por exemplo, isso vale de 8/11 em diante e o mês analisado será 202610.
2. Acompanhe como na rodada 2 do teste. A primeira execução de produção também calcula o histórico inteiro, então pode levar horas.
3. Ao terminar, rode as consultas 1, 3, 5, 7 e 8 trocando `hml` por `prd` em todos os nomes, e o mês no fim dos nomes das tabelas de alertas (`202509` vira `202610`).

O QUE VOCÊ DEVE VER

No CloudWatch, a linha `job_started` com `"safra": "202610"` e `"safra_automatica": true`, e no fim `"status": "SUCESSO"`. As tabelas novas começam com `prd_`.

SE DER ERRADO

Se você rodar antes do dia 8, o robô para na hora com a mensagem "A safra 202610 só pode rodar a partir de 2026-11-08". Isso não é defeito; é a proteção para não analisar um mês incompleto. Espere a data e rode de novo.

Passo 13 Agendar para todo dia 10

Onde: AWS Glue · Tempo: 5 min

1. No job `trading-ahead-prd`, abra a aba **Schedules**.
2. Clique em **Create schedule** e preencha conforme a tabela.

Campo	O que colocar
Name	`trading-ahead-prd-dia-10`
Frequency	Monthly
Day of the month	10
Start hour (UTC)	12
Minute of the hour	0

3. Clique em **Create schedule**.

O QUE É ISSO · UTC

O Glue usa o horário UTC, que fica 3 horas à frente de Brasília. Meio-dia em UTC é 9 da manhã em Brasília.

SE NÃO HOUVER A OPÇÃO MONTHLY

Escolha **Custom** e digite a expressão `cron(0 12 10 * ? *)`. Ela significa minuto 0, hora 12 UTC, dia 10, todo mês. Se o campo já mostrar `cron(` fixo, digite só `0 12 10 * ? *`.

O QUE VOCÊ DEVE VER

O agendamento aparece na aba Schedules como ativo (Activated). A partir daí, todo dia 10 surge uma execução nova na aba Runs sem ninguém clicar.

Parte E. Dia a dia, problemas e perguntas

E.1 Rotina mensal de 10 minutos

No dia 10, à tarde, ou no dia seguinte:

- ☐ Na aba Runs de `trading-ahead-prd`, a execução do dia está como **Succeeded**.
- ☐ A consulta 1 (com `prd`) mostra a execução com ação `OK`.
- ☐ A consulta 5 mostra P99 e corte do mês; compare com os meses anteriores e anote numa planilha de controle.
- ☐ As consultas 7 e 8 trazem os alertas PF e PJ; anote as quantidades.
- ☐ Para entregar a lista ao time de análise, rode a consulta 7 ou 8 e clique em **Baixar resultados** (Download results), que gera um CSV.

E.2 Quando uma execução falhar

1. Na aba Runs, clique na execução **Failed** e leia a mensagem de erro no topo.
2. Clique em **Output logs**. No campo de busca do CloudWatch, digite `job_failed`. A linha encontrada diz a `etapa` (por exemplo `202509_cta16`), a `mensagem` e o arquivo e a linha do código onde o erro apareceu.
3. Rode a consulta 2 do Anexo B. Ela mostra a mesma informação e a lista das etapas que ficaram para trás.
4. Procure a mensagem na tabela abaixo e faça o que ela indica.
5. Resolvido o motivo, clique em **Run** de novo, com os mesmos parâmetros. É seguro: o robô refaz o que faltou e reaproveita o que já estava pronto.

Mensagem ou sintoma	O que significa	O que fazer
AccessDenied em DeleteObject ou PutObject	o crachá não pode gravar ou apagar numa gaveta	pedir as permissões do Anexo D
Não foi possível apagar ... antes do CTAS	mesmo caso acima, numa pasta de `ctas/`	pedir as permissões do Anexo D
AccessDenied em glue:CreateTable logo no início	o crachá não pode criar as tabelas de log	pedir as permissões do Anexo D
Override client-side settings	workgroup bloqueando	Passo 5
TABLE_NOT_FOUND numa tabela `_cta13_..._base_estudo_`	alguém apagou uma tabela do histórico	rodar uma vez com `--RECALCULAR_HISTORICO true` (seção E.5)
O histórico de 182 dias precisa ter PF e PJ	algum público ficou sem resultado no histórico	conferir a consulta 3 dos meses do histórico e falar com o responsável
A safra ... só pode rodar a partir de ...	tentativa antes do dia 8	esperar a data
Parâmetro não substituído em ...	uma SQL antiga ou editada está na gaveta	subir de novo o arquivo do pacote

Mensagem ou sintoma	O que significa	O que fazer
QUERY_HAS_TOO_MANY_STAGES ou tempo esgotado na CTA6	a consulta da CTA6 ficou grande demais para o Athena	levar ao responsável técnico; a correção está no guia técnico
Status Timeout no Glue	passou de 480 minutos	aumentar Job timeout e rodar de novo

DICA

Toda mensagem de erro do Athena vem acompanhada de um `query_id`. No Athena, na aba **Consultas recentes** (Recent queries), dá para procurar a consulta por esse código e ver a SQL exata e o erro completo.

E.3 Como parar uma execução

1. Na aba Runs, marque a execução em andamento e clique em **Stop job run**.
2. A consulta que estava rodando no Athena pode terminar sozinha alguns minutos depois. Isso não atrapalha, porque a próxima execução apaga e refaz as tabelas.
3. Para recomeçar, basta clicar em Run. O robô apaga e refaz o que ficou pela metade.

E.4 Refazer um mês específico em produção

1. No job `trading-ahead-prd`, adicione o parâmetro `--SAFRA` com o mês desejado, por exemplo `202610`, e clique em **Save**.
2. Clique em **Run** e espere terminar.
3. **Remova o parâmetro `--SAFRA` e clique em Save.**

ATENÇÃO

Se o item 3 for esquecido, o agendamento do dia 10 vai repetir para sempre o mês fixado, e os meses novos nunca serão analisados.

E.5 Quando uma SQL for corrigida

1. Teste primeiro no job de teste. Suba o arquivo corrigido para `sql/`, por cima do antigo.
2. No job de teste, troque `--RECALCULAR_HISTORICO` para `true`, salve e rode. Assim o histórico também é refeito com a regra nova, e o P99 passa a refletir essa regra.
3. Confira como no Passo 9 e volte `--RECALCULAR_HISTORICO` para `false`.
4. Depois de aprovado, repita os itens 2 e 3 no job de produção.

ATENÇÃO

As gavetas `sql/` de teste e de produção são a mesma. Uma SQL nova passa a valer para a produção na próxima execução dela. Combine com o time a data da troca.

E.6 Perguntas frequentes

Posso apagar as tabelas antigas do notebook? O robô não depende delas. Mantenha-as até concluir a comparação do Passo 9.

Posso apagar a gaveta temp/? Sim, ela só guarda arquivos de passagem. O ideal é pedir uma regra automática que apague o que tiver mais de 7 dias.

O que acontece se a produção rodar duas vezes no mesmo mês? As tabelas daquele mês são refeitas e a lista de alertas é substituída. Se os dados de origem não mudaram, o resultado é o mesmo.

Onde estão os alertas para a equipe de análise? Em `workspace_db.prd_alertas_tradingahead_pf_AAAAMM` e `workspace_db.prd_alertas_tradingahead_pj_AAAAMM`, uma linha por alerta. As tabelas com final `_vinculos` trazem todas as empresas ligadas a cada cliente.

Teste e produção podem rodar ao mesmo tempo? Sim. Eles usam tabelas e gavetas diferentes.

Quanto custa? O Athena cobra pelo volume de dados lido. A consulta 4 mostra os gigabytes lidos por etapa em cada execução, o que permite acompanhar o custo mês a mês.

E os pontos de lógica que o guia técnico apontou nas SQLs? Este manual não muda nenhum deles. As correções sugeridas estão no guia técnico (`Trading_Ahead_Glue_Guia.pdf`) e devem passar pela seção E.5 depois de aprovadas pelo negócio.

Anexos

Anexo A. Valores para copiar e colar

Item	Valor
Conta AWS	`consumertradesurveillance-pro (886436964833)`
Região	`América do Sul (São Paulo)`, código `sa-east-1`
Bucket	`itau-self-wkp-sa-east-1-886436964833`
Gaveta do projeto	`TRADING_AHEAD`
Script path	`s3://itau-self-wkp-sa-east-1-886436964833/TRADING_AHEAD/scripts/`
Script filename	`main_trading_ahead.py`
Temporary path	`s3://itau-self-wkp-sa-east-1-886436964833/TRADING_AHEAD/temp/`
Banco de dados	`workspace_db`
Workgroup do Athena	`consumer-workgroup-market-surveillance`
Job de teste	`trading-ahead-hml`
Job de produção	`trading-ahead-prd`
Agendamento	dia 10, 12h UTC, `cron(0 12 10 * ? *)`
Logs de teste	`workspace_db.trading_ahead_hml_log_resumo` e `trading_ahead_hml_log_detalhe`
Logs de produção	`workspace_db.trading_ahead_prd_log_resumo` e `trading_ahead_prd_log_detalhe`
Mensagens ao vivo	CloudWatch `/aws-glue/python-jobs/output` (erros em `/aws-glue/python-jobs/error`)

Anexo B. Consultas prontas

Todas estão escritas para o teste. Para a produção, troque `hml` por `prd` nos nomes das tabelas. As consultas 3, 4, 6 e 10 olham sozinhas para a execução mais recente, sem precisar copiar códigos.

Consulta 1. Últimas execuções e como terminaram

```
SELECT id_execucao, acao, MAX(data_execucao) AS quando
FROM workspace_db.trading_ahead_hml_log_resumo
WHERE tipo_verificacao = 'status_execucao'
GROUP BY id_execucao, acao
ORDER BY quando DESC
LIMIT 10
```

A coluna `acao` diz `OK` para sucesso, `PLANO` para ensaio e `GATE` para falha.

Consulta 2. Onde e por que falhou

```
SELECT data_execucao, id_execucao, etapa, tipo_verificacao, detalhe
FROM workspace_db.trading_ahead_hml_log_detalhe
WHERE tipo_verificacao IN ('erro_processamento', 'erro_consulta', 'etapa_nao_concluida')
ORDER BY data_execucao DESC
LIMIT 10
```

Consulta 3. Tabelas criadas e quantidade de linhas

```
WITH ultima AS (
  SELECT id_execucao FROM workspace_db.trading_ahead_hml_log_resumo
  WHERE tipo_verificacao = 'inicio_execucao'
  ORDER BY data_execucao DESC LIMIT 1)
SELECT r.safra, r.etapa, r.coluna AS tabela, r.n_afetados AS linhas
FROM workspace_db.trading_ahead_hml_log_resumo r
JOIN ultima u ON r.id_execucao = u.id_execucao
WHERE r.tipo_verificacao = 'volumetria'
ORDER BY r.data_execucao
```

Consulta 4. Tempo e volume lido por etapa

```
WITH ultima AS (
  SELECT id_execucao FROM workspace_db.trading_ahead_hml_log_resumo
  WHERE tipo_verificacao = 'inicio_execucao'
  ORDER BY data_execucao DESC LIMIT 1)
SELECT r.etapa, ROUND(SUM(r.tempo_total_s) / 60, 1) AS minutos,
       ROUND(SUM(r.bytes_lidos) / 1e9, 2) AS gb_lidos
FROM workspace_db.trading_ahead_hml_log_resumo r
JOIN ultima u ON r.id_execucao = u.id_execucao
WHERE r.tipo_verificacao = 'consulta'
GROUP BY r.etapa
ORDER BY minutos DESC
LIMIT 15
```

Consulta 5. P99 e corte de cada público

```
SELECT safra, publico,
       ROUND(CAST(json_extract_scalar(detalhe, '$.p99') AS DOUBLE), 2) AS p99,
       ROUND(CAST(json_extract_scalar(detalhe, '$.cutoff') AS DOUBLE), 2) AS corte,
       json_extract_scalar(detalhe, '$.sample_size') AS amostra,
       id_execucao
FROM workspace_db.trading_ahead_hml_log_detalhe
WHERE tipo_verificacao = 'calibracao_p99'
ORDER BY data_execucao DESC
LIMIT 6
```

Consulta 6. Qualidade das fontes

```
WITH ultima AS (
  SELECT id_execucao FROM workspace_db.trading_ahead_hml_log_resumo
  WHERE tipo_verificacao = 'inicio_execucao'
  ORDER BY data_execucao DESC LIMIT 1)
SELECT r.etapa, r.tipo_verificacao, r.coluna, r.n_afetados, r.total_avaliado, r.pct
FROM workspace_db.trading_ahead_hml_log_resumo r
JOIN ultima u ON r.id_execucao = u.id_execucao
WHERE r.lado_avaliado = 'fonte'
ORDER BY r.n_afetados DESC
```

`n_afetados` é quantas linhas da fonte têm o problema e `pct` é o percentual.

Consulta 7. Alertas de pessoa física

```
SELECT codigo_cliente, cpf_cnpj_cliente, ativo_negociado, data_evento,
       tipo_variacao_d_1_d0, ROUND(resultado, 2) AS resultado, corte_financeiro_aplicado,
       reversao, qtd_vinculos, id_alerta
FROM workspace_db.hml_alertas_tradingahead_pf_202509
ORDER BY resultado DESC
```

Consulta 8. Alertas de pessoa jurídica

```
SELECT codigo_cliente, cpf_cnpj_cliente, ativo_negociado, data_evento,
       tipo_variacao_d_1_d0, ROUND(resultado, 2) AS resultado, corte_financeiro_aplicado,
       reversao_pj, qtd_vinculos, id_alerta
FROM workspace_db.hml_alertas_tradingahead_pj_202509
ORDER BY resultado DESC
```

Em produção, troque também o mês no fim do nome da tabela.

Consulta 9. Comparação com o notebook (CTA13 base)

```
SELECT 'so_na_nova' AS lado, COUNT(*) AS linhas FROM (
  SELECT * FROM workspace_db.hml_cta13_calculoresultado_base_estudo_202509
  EXCEPT
  SELECT * FROM workspace_db.cta13_calculoresultado_base_estudo_202509)
UNION ALL
SELECT 'so_na_legada', COUNT(*) FROM (
  SELECT * FROM workspace_db.cta13_calculoresultado_base_estudo_202509
  EXCEPT
  SELECT * FROM workspace_db.hml_cta13_calculoresultado_base_estudo_202509)
```

O ideal são zero linhas dos dois lados.

Consulta 10. Andamento da execução atual

```
WITH ultima AS (
  SELECT id_execucao FROM workspace_db.trading_ahead_hml_log_resumo
  WHERE tipo_verificacao = 'inicio_execucao'
  ORDER BY data_execucao DESC LIMIT 1)
SELECT r.safra, COUNT(*) AS tabelas_prontas, MAX(r.data_execucao) AS ultima_tabela
FROM workspace_db.trading_ahead_hml_log_resumo r
JOIN ultima u ON r.id_execucao = u.id_execucao
WHERE r.tipo_verificacao = 'volumetria'
GROUP BY r.safra
ORDER BY r.safra
```

Cada mês do histórico completo mostra 12 tabelas. O mês analisado chega a 26 no fim, somando as 12 da cadeia base, a do P99, as 9 finais e as 4 de alertas.

Consulta 11. As tabelas antigas do notebook existem?

```
SELECT table_name
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'workspace_db' AND table_name LIKE 'cta13%'
```

Anexo C. Ficha de homologação

Item	Anotação
Data da rodada 2	
id_execucao da rodada 2	
Status final (consulta 1)	
Tabelas com zero linhas (consulta 3)	
P99 PF e corte PF (consulta 5)	
P99 PJ e corte PJ (consulta 5)	
Quantidade de alertas PF (consulta 7)	
Quantidade de alertas PJ (consulta 8)	
Cinco alertas conferidos na mão (ok ou observação)	
Comparação com o notebook (consulta 9)	
Rodada 3 com os mesmos números (sim ou não)	
Responsável pela conferência	
Aprovação do negócio (nome e data)	

Anexo D. Permissões do crachá (para o time de acessos)

Se o job do Cripto já roda consultas nesse workgroup e nesse banco, quase tudo já existe. O que costuma faltar é apagar arquivos nas gavetas novas.

Serviço	Ações	Onde
Athena	StartQueryExecution, GetQueryExecution, GetQueryResults, StopQueryExecution, GetWorkGroup	workgroup `consumer-workgroup-market-surveillance`
Glue Catalog	GetDatabase, GetTable, CreateTable, UpdateTable, DeleteTable, GetPartitions, BatchCreatePartition, BatchDeletePartition	banco `workspace_db` e leitura nos bancos de origem
S3, leitura	GetObject, ListBucket	dados de origem e gaveta `TRADING_AHEAD/sql/`
S3, escrita	PutObject, DeleteObject, ListBucket	`TRADING_AHEAD/ctas/hml/`, `ctas/prd/`, `temp/` e `logs/`
KMS	Decrypt e GenerateDataKey	somente se o bucket for criptografado com chave própria

Anexo E. Glossário

Termo	Significado
Athena	serviço da AWS que roda consultas SQL sobre arquivos guardados no S3
Bucket	o armário de arquivos no S3
CloudWatch	serviço onde ficam as mensagens que o robô escreve enquanto trabalha
CTA	cada tabela intermediária do Trading Ahead, criada por uma consulta do tipo CREATE TABLE AS SELECT
Corte	valor mínimo de resultado para virar alerta, o maior entre o P99 e R$ 100 mil
GATE	marca nos logs de que algo impediu a execução de terminar
Glue	serviço da AWS que roda os jobs, ou seja, os robôs
hml e prd	apelidos de homologação (teste) e produção
IAM Role	o crachá de permissões do robô
id_execucao	código único de cada execução, com ambiente, safra, data e hora
Logs	o diário do robô, gravado nas tabelas log_resumo e log_detalhe
Modo plano	ensaio em que o robô monta as consultas sem rodar nenhuma
P99	valor que só 1% dos casos do histórico ultrapassou
Python Shell	tipo mais simples e barato de job no Glue, padrão do time
Safra	o mês analisado, no formato AAAAMM
Workgroup	a conta do Athena usada pelo time, com suas regras de execução